



中华人民共和国国家标准

GB/T 34666.1—2017

水质基准数据整编技术规范 第 1 部分：污染物含量

Technical specification for compilation for water quality criteria data—
Part 1: Pollutants concentration

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据来源 1

5 数据整编原则 2

 5.1 完整性 2

 5.2 一致性 2

 5.3 规范性 2

6 数据整编内容 2

 6.1 数据整编基本要求 2

 6.2 采样点位信息数据整编内容 2

 6.3 采样信息数据整编内容 3

 6.4 样品分析信息数据整编内容 4

 6.5 数据来源信息数据整编内容 4

 6.6 整编信息数据整编内容 5

7 数据整编质量控制 5

 7.1 总则 5

 7.2 数据填写格式的规范化 5

 7.3 枚举数据项的标准化 6

 7.4 数据检验的自动化 6

 7.5 数据检验 6

8 资料分类、编组和保存 7

附录 A（资料性附录） 污染物含量数据整编表格填写示例 8

参考文献 10

前 言

GB/T 34666《水质基准数据整编技术规范》，目前已制定的部分有：

- 第 1 部分：污染物含量；
- 第 2 部分：水生生物毒性。

本部分为 GB/T 34666 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国环境管理标准化技术委员会(SAC/TC 207)提出并归口。

本部分起草单位：中国环境科学研究院、中国标准化研究院、浙江大学、江南大学。

本部分主要起草人：赵晓丽、吴丰昌、白岩、吴爱明、汤智、王震宇、杨坤、赵天慧、白雪、宋欣瑜。



水质基准数据整编技术规范

第1部分：污染物含量

1 范围

GB/T 34666 的本部分规定了水质基准研究中污染物含量数据整编的数据来源、原则、内容、质量控制以及资料分类、编组和保存。

本部分适用于水质基准数据的整编工作,其他介质环境基准数据整编工作可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3102.1 空间和时间的量和单位

GB/T 3102.11 物理科学和技术中使用的数字和符号

GB/T 6816 水质 词汇 第一部分和第二部分

GB/T 15834 标点符号用法

GB/T 15835 出版物上数字用法

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

HJ 168 环境监测 分析方法标准制订技术导则

3 术语和定义

GB/T 6816、HJ/T 91、HJ/T 164 和 HJ 168 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据整编 data compilation

将各类资料中的数据和结果,按照科学系统的方法、统一的格式、规范的技术标准,进行整理、分析和统计,提炼成系统、规范的数据集或图表的全过程。

3.2

水质基准 water quality criteria

水环境基准,简称水质基准,指能够有效保护人体健康、生态系统与其使用功能的环境因子(污染物或有害因素)在水环境中的剂量或水平。

4 数据来源

数据来源包括:

- 公开出版的中外文献数据库;
- 现有与水环境污染物含量相关的各类数据库;
- 国家或地方完成项目中产生的数据;

- d) 国家和地方政府监测、环保部门公开发表的环境数据报告；
- e) 其他来源的数据。

5 数据整编原则

5.1 完整性

资料中的所有污染物含量数据应收集完整,不存在多余和遗漏;标注的必填信息填写完整。

5.2 一致性

整编的数据和相应的描述信息与原始资料内容一致,满足概念一致性、格式一致性和值域一致性。

5.3 规范性

严格按照数据整编基本要求和内容进行规范的数据整编和加工。

6 数据整编内容

6.1 数据整编基本要求

数据整编基本要求包括:

- a) 每条污染物含量数据应包含五方面的信息:采样点位信息、采样信息、样品分析信息、数据来源信息和数据整编信息;
- b) 如果一条数据中没有说明污染物名称,污染物浓度值及其单位,采样点位信息和采样时间信息中任何一类信息,该条数据不予收集;
- c) 采样点位、采样时间和污染物种类不同的污染物含量数据分别作为不同的数据记录;
- d) 所有污染物含量数据以表格的形式填写(参见附录 A);
- e) 采用标识码区分表格内的多条污染物含量数据和在同一条数据中不同信息(包括:采样点位信息,采样信息,样品分析信息,数据来源信息和数据整编信息)之间建立唯一连接;
- f) 如果资料中给出了除必填数据项外其余数据项的相关信息,则该信息应填写至对应数据项中;如果资料中没有说明相关数据项的信息,此数据项填入“未说明”。

6.2 采样点位信息数据整编内容

采样点位信息数据项及其填写要求见表 1。必填数据项为:标识码,一级流域名称,地表水体名称和点位坐标。

表 1 采样点位信息数据项及其填写要求

数据项	填写要求
标识码 *	填写一条数据的标识码。具体填写要求如下: a) 可按照不同的污染物类型、不同流域、整编时间以及数据来源等设置每条数据的标识码; b) 每条数据对应唯一的标识码
一级流域名称 *	填写采样区域所属的一级流域名称,如果原始资料中没有明确给出,可参考 SL 249 或中国湖泊科学数据库(http://159.226.73.246/#)查询确认后填入

表 1 (续)

数据项		填写要求
二级流域名称		填写采样区域所属的二级流域名称。如果原始资料中没有明确给出,可参考 SL 249 或中国湖泊科学数据库(http://159.226.73.246/#)查询确认后填入
地表水体名称 *		填写采集样品的湖泊、河流、水库、沼泽名称
采样区域		填入采样点所处湖泊、河流、水库的大致位置(如,河口,××入海口,××三角洲,××湖心,××断)
采样地点		填入资料中采样断面所在地名,一般填至省(直辖市、自治区)、县(市)、乡、村
点位名称		填入采样点位置名称或断面名称。具体填写要求如下: a) 断面与水文(水位)站结合的,填“××水文(水位)站基本断面”; b) 可以填断面附近的地名或具有特征的建筑物名称
点位坐标 *	经度	包括经度和纬度两个数据项,分别填入资料中说明的采样点经度坐标或坐标范围,纬度坐标或坐标范围。经、纬度表示方法应符合 GB/T 3102.1 的规定,度的表示符号为“°”,分的表示符号为“′”,秒的表示符号为“″”;数值范围表示方法应符合 GB/T 3102.11 的规定,用“~”符号表示,不使用“—”
	纬度	
点位信息备注		填入以上数据项的备注信息,或除上述数据项信息外,资料中采样点位的其他信息,如采样点水深或水深范围;采样点各种污染物的背景值,排污情况,水利工程等人为活动干扰情况;采样时水文参数如,水位(m),流量(m ³ /s)等;采样时气象参数如,气温(℃),风速(m/s),气压(kPa)等
* 为必填项。		

6.3 采样信息数据整编内容

采样信息数据项及其填写要求见表 2。必填数据项为:标识码,采样时间和采样项。

表 2 采样信息数据项及其填写要求

数据项	填写要求
标识码 *	与 6.2 中标识码数据项的填写要求一致
采样时间 *	填入资料中说明的采样时间或采样时间范围,年、月、日的填写应符合 GB/T 15835 的规定,时间精度填至资料中给出最小时间单位
采样水期	填入采样时地表水所处水期如,丰水期、枯水期、平水期
采样项 *	填入采样项目如,水体、悬浮物、沉积物等
水体采样层次	填入水体采样垂线上采集水样的层次,如水下 0.5 m,表层水,上中下混合样、表底混合等。仅填入水体污染物含量数据时填写此数据项,单位为米(m)
沉积物采样深度	填入采集沉积物的深度。仅填入沉积物污染物含量数据时填写此数据项,单位为厘米(cm)
采样信息备注	填入以上数据项的备注信息,或除上述数据项信息外,资料中其他采样信息,如采样工具,采样方法,现场分析仪器,现场分析方法,现场采样方法或分析方法参考的标准或方法名称,采样点数量及分布特征,样品分析时间,样品现场保存信息;现场测定的采样项基本参数如 pH,水温(℃),泥温(℃),电导率(μS/cm),溶解氧(mg/L),氧化还原电位,浊度,感官指标描述,透明度等;采样项的基本情况如沉积物的类型,颜色,嗅味以及生物现象等
* 为必填项。	

6.4 样品分析信息数据整编内容

样品分析信息数据项及其填写要求见表 3。必填数据项为：标识码，污染物名称，浓度值，浓度单位和分析方法。

表 3 样品分析信息数据项及其填写要求

数据项		填写要求
标识码 *		与 6.2 中标识码数据项的填写要求一致
污染物类别		填入污染物的所属类别名称。具体填写要求如下： a) 对金属污染物只需填入金属元素名称即可； b) 对有机污染物需填入具体的类别名称。有机污染物类别可通过 ECOTOX 网站(ftp://ftp.epa.gov/pub/ecotox/)中 chemicals.txt 文件查出化学物质的类别名称
污染物名称 *		填入重金属或有机污染物的名称。具体填写要求如下： a) 整编重金属污染物含量数据时，只需填入重金属元素名称即可； b) 整编有机污染物含量数据时，填入有机污染物的名称
重金属污染物形态		填入与浓度值对应的水体和沉积物重金属形态。具体填写要求如下： a) 如果说明了多种金属形态浓度，在浓度数据项中优先填入溶解态金属浓度，分析信息备注数据项中记录其他形态的浓度；(如，分析信息备注数据项中填入“污染物形态：颗粒态为 5 $\mu\text{g/L}$ ”) b) 仅填入水体和沉积物重金属污染物含量数据时填写此数据项
有机污染物 CAS 号		填入有机污染物的 CAS 号。仅填入水体和沉积物有机污染物含量数据时填写此数据项
浓度值 *	平均值	填入资料中说明的污染物实测浓度平均值、最小值、最大值和中位值或其范围。如果资料中说明了沉积物上覆水、间隙水和沉积物中污染物浓度，在浓度值数据项中优先填入沉积物中污染物浓度值，且应在样品分析信息备注填入“浓度值：沉积物中浓度为 $\times \mu\text{g/L}$ ，上覆水中浓度为 $\times \mu\text{g/L}$ ，间隙水中浓度为 $\times \mu\text{g/L}$ ”进行详细说明
	最小值	
	最大值	
	中位值	
标准偏差		填入污染物浓度值的标准偏差。如，污染物的浓度值及其标准偏差为“ 0.5 ± 0.01 ”，将“0.5”填入浓度数据项中，标准偏差数据项中填入标准偏差值“0.01”
浓度单位 *		填入污染物浓度单位
预处理方法		填入样品预处理方法，或引用的标准或方法名称。可以填入水沙分离方法，沉积物脱水、筛分与制备方法、样品中污染物的萃取、浓缩、纯化以及与分析方法的配套预处理程序等
分析方法 *		填入资料中分析污染物的方法或引用的标准或方法名称
检出限		填入分析方法的检出限及其单位
主要仪器名称		填入资料中分析污染物含量数据使用的主要仪器设备名称
质量控制		填入资料中分析污染物含量数据采用的数据质量控制方法或具体的质量控制措施
分析信息备注		填入以上数据项的备注信息，或除上述数据项信息外，资料中分析测定污染物含量数据的其他信息
* 为必填项。		

6.5 数据来源信息数据整编内容

数据来源信息数据项及其填写要求见表 4。必填数据项为：标识码和数据来源。

表 4 数据来源信息数据项及其填写要求

数据项	填写要求
标识码 *	与 6.2 中标识码数据项的填写要求一致
数据生产单位	填入污染物含量数据生产单位
数据来源 *	参照 GB/T 7714 填入中外文献期刊或杂志、数据库和数据报告的作者、题名、文献数据标志、出版地、出版者、出版年、卷、期、页码以及获取和访问途径等相关信息；项目或课题中的数据依次填入项目责任人或数据作者、项目或课题名称(编号)和数据发布时间
* 为必填项。	

6.6 整编信息数据整编内容

整编信息数据项及其填写要求见表 5。必填数据项为：标识码，数据整编时间，数据整编单位，数据共享或使用限制，整编人员和审核人员。

表 5 数据整编信息数据项及其填写要求

数据项	填写要求
标识码 *	与 6.2 中标识码数据项的填写要求一致
数据整编时间 *	填入数据整编时间
数据整编单位 *	填入组织数据整编的单位名称
数据共享或使用限制 *	填入数据共享或使用限制要求
整编人员 *	填入数据整编人员姓名
审核人员 *	填入数据审核人姓名
* 为必填项。	



7 数据整编质量控制

7.1 总则

主要采用计算机程序控制填写数据规范，增加对数据必填项、数据填写规范的程序控制，形成程序化的报表模板。

7.2 数据填写格式的规范化

主要以定制电子表格的形式填写。常见的数据填写格式应注意以下几方面：

- a) 0 到 1 中间的数表示方法应符合 GB/T 15835 的规定，小数点前应有 0，点只代表小数点；
- b) 从资料图表中收集的污染物含量数据，应在分析信息备注数据项中填入“浓度值：该数据来源于图表中”；
- c) 在备注数据项中标点符号用法应符合 GB/T 15834 的规定。用逗号(,)连接相同信息的注释内容，分项列举的各项信息之间用分号(;)隔开，对应数据项的备注信息用冒号(:)连接。如，分析信息备注填入“污染物形态：总量为 4.5 μg/L~5 μg/L；浓度值：该数据来源于图表中”；
- d) 经纬度和数值范围用“~”符号表示，不使用“—”。度的表示符号为“°”，分的表示符号为“′”，秒的表示符号为“″”，“东经”“北纬”应写在坐标值前面；
- e) 指数使用参考 GB/T 1.1 的表示方法，如 3.02×10⁻⁸。

7.3 枚举数据项的标准化

某些数据项只能填入若干离散值时,见表 6,可通过软件设置相应数据项的枚举值;如果数据整编过程中缺少某些数据项的枚举值,可经过相关人员论证后追加相应数据项的枚举值。

表 6 数据项枚举值

数据项	枚举值设置
一级流域名称	参考 SL 249 和中国湖泊科学数据库(http://159.226.73.246/#)
二级流域名称	参考 SL 249 和中国湖泊科学数据库(http://159.226.73.246/#)
水期	枯水期、丰水期、平水期
采样项	水样、沉积物、悬浮物等
污染物形态	总量、溶解态(相)、颗粒态(相)等
污染物类别	重金属包括:铍、镉、三价铬、六价铬、铜、铅、汞、镍、银、铊、锌、铝、钡、铁、锰、钼、钴、钛、钒、锑、砷、硒等; 有机污染物包括:营养物、酚类、烃类、石油类、农药类、烷基汞、多溴联苯醚(PBDEs)、全氟化合物(PFCs)、药物及个人护理品(PCPs)、多环芳烃(PAHs)、全氟辛烷磺酸盐化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)等

7.4 数据检验的自动化

在数据整编人员填写相关数据项时,利用计算机程序控制字段宽度、数据类型和进行非空约束检验、重复数据记录检验,对填写的异常数据进行标注并提示数据整编人员。

7.5 数据检验

数据检验包括数据整编人员自检,数据整编人员之间相互检查和审核人员检验;审核人员对数据整编人员的成果进行严格的数据完整性、一致性和规范性检验,对于发现的数据质量问题要求数据整编人员不断对其完善和修正,直至检验通过为止。数据完整性、一致性和规范性具体检验项目见表 7。

表 7 数据检验

检验原则	检验规则	数据检验项目
完整性	多余	(1) 是否已收集 6.1 中规定不予收集的数据; (2) 采样区域、预处理方法、分析方法、主要仪器名称、质量控制和备注数据项中是否填入了与该条数据不相关的信息
	遗漏	(1) 是否未收集 6.1 中要求收集的数据; (2) 数据整编内容中规定需要填写的备注数据项是否填写完整; (3) 采样点位、采样时间和污染物种类不同的污染物含量数据是否分别作为不同的数据记录; (4) 是否补充收集了资料出版的更新数据; (5) 数据整编人员是否在原资料的图表或页边处注释:数据整编人员名字及其编号,没有收集数据的原因,文章和表格的错误内容,或其他异常情况,以便复查; (6) 必填数据项是否填写完整; (7) 是否填入资料中的质量控制方法和浓度值的标准偏差

表 7 (续)

检验原则	检验规则	数据检验项目
一致性	概念一致性	(1) 污染物类别和污染物形态是否区分正确； (2) 二级流域名称、一级流域名称、采样区域、采样地点、地表水体名称、点位名称数据项中填入内容是否符合数据填写内容要求； (3) 预处理方法、分析方法和质量控制数据项填入内容是否符合数据填写内容要求
	格式一致性	(1) 是否符合 7.2 中的数据填写格式的规定； (2) 数据来源数据项是否按照 6.5 中规定格式填写
	值域一致性	(1) 枚举值选择是否符合 7.3 中的规定； (2) 浓度值、标准偏差、采样时间和点位坐标数据项中的数据值与原资料中的数据值是否保持一致； (3) 沉积物采样深度数据项数值及单位转换是否与原资料一致对应
规范性	数据类型规范	各数据项中填入的数据类型是否规范
	数据关系对应规范	(1) 一级流域名称、二级流域名称、地表水体名称、点位坐标经度、点位坐标纬度数据项中填入内容是否保持对应； (2) 污染物形态(重金属)、污染物名称、污染物类别、CAS 号(有机污染物)、浓度值和浓度单位数据项中填入内容是否保持对应； (3) 数据来源是否与其他数据项填入内容对应； (4) 是否存在重复数据； (5) 字段宽度是否符合规范要求

8 资料分类、编组和保存

参考国家档案管理要求 GB/T 18894、DA/T 22 和 DA/T 18 等进行资料分类、编组和保存。数据整编人员可按照不同的污染物类型、流域、整编时间以及数据来源整编污染物含量数据至电子数据表中,再整理成不同数据集以便保存、管理和调用。

附录 A
(资料性附录)
污染物含量数据整编表格填写示例

污染物含量数据整编表格填写示例见表 A.1。

表 A.1 污染物含量数据整编表格填写示例

采样点位信息数据项												
数据项	标识 码 *	一级流域 名称 *	二级流域 名称	地表水体 名称 *	采样区域	采样 地点	点位名称	点位坐标 *		点位信息备注		
								经度	纬度			
填写 示例		如,长江流 域、珠江 流域	如,金沙江 石鼓以下, 南盘江,西 江水系	如,长江南 京段	如,河口,×× 入海口,入海 口,×××三角 洲,×××湖心, ×××断		如,马 虎 山 大 桥,昭 君 坟,画 匠 营	如,东经119.0°~ 119. 6°, 东 经 116°46'55"~ 118°02'17"	如,北纬37.2°~ 38.0°,北纬 24°23'53"~ 25°53'38"	如,采样地点:共 14 个采样 点,渤海湾内站位 3 个,莱州 湾西南部站位 4 个,靠东断 面站位 3 个,靠西断面站位 4 个		
样品分析信息数据项												
数据项	标识 码 *	采样信息数据项					采样信息备注	标识 码 *	污 染 物 类 别	污 染 物 名 称 *	重 金 属 污 染 物 形 态	有 机 污 染 物 CAS 号
		采样时间 *	采样水期	采样项 *	水体采 样层次	沉积物采 样深度						
填写 示例		如,2007 年 3 月 ~5 月,2005 年 5 月,2010 年, 2007 年 3 月 1 日~2007 年 3 月 3 日,春季, 秋季,冬季,夏 季等	如,枯水 期,丰水 期,平水 期等	如,水 样,沉积 物,悬浮 物等	如,水下 0.5 m,表 层水,上 中下混 合样、表 底混 等		如,水温 16℃,pH= 7.2 等;采样工具为 有机玻璃采水器,加 20%数量的样品质 量控制,放置在镀聚 四氟乙烯塑料瓶中 带回实验室处理		如,挥发酚、石油类、 氰化物、有机氯农 药、有机磷农药、烷 基汞、多溴联苯醚 (PBDEs)、全氟化合 物(PFCs)和药物及 个 人 护 理 品 (PPCPs)、多环芳烃 (PAHs)等	如,铝,铬, 汞,镉,钴, 镍,钒,砷 等	如,总量,溶 解态,颗粒 态(相)等	

表 A.1 (续)

样品分析信息数据项											
浓度值 *				标准偏差	浓度单位 *	预处理方法	分析方法 *	检出限	主要仪器名称	质量控制	分析信息备注
平均值	最小值	最大值	中位值								
如,1~3,4 等				如,0.05, 0.01 等		如,水样过 0.45 μm 混合纤维滤膜(使用前用 1 mol/L 盐酸浸泡 24 h),每 50 mL 过滤水样加 1 mL 6 mol/L HCl 固定	如,无火焰原子吸收光度法等	如, 0. 2 μg/L 等	如,原子吸收光谱仪(美国热电 M6)、双道原子荧光光度计(北京吉天 AFS-920)	如,内标法,样品回收率	如,污染物形态:总量为 5 μg/L
数据来源信息数据项					整编信息数据项						
标识码 *	数据生产单位	数据来源 *			标识码 *	数据整编时间 *	数据整编单位 *	数据共享或使用限制 *	整编人员 *	审核人员 *	
	如,× × 监测站,× × 环保局,中国科学院等	如,(1)汤爱坤,调水调沙前后黄河口重金属的变化及其影响因素[D].中国海洋大学,2011.(2)中国科学院南京地理与湖泊研究所.中国湖泊科学数据库:太湖站水质数据查询系统[EB/OL].[2017-3-22].http://lake.data.ac.cn/taihu/(3)赵晓丽,科技基础性工作专项,我国水环境基准基础数据的调查和整编(2014FY120600),2018.				如,2007 年 3 月~5 月,2005 年 5 月,2010 年,2007 年 3 月 1 日~2007 年 3 月 3 日	如,中国环境科学研究院				
* 为必填项。											

参 考 文 献

- [1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写
 - [2] GB/T 7714 信息与文献 参考文献著录规则
 - [3] GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范
 - [4] GB/T 20533—2006 生态科学数据元数据
 - [5] HJ/T 91—2002 地表水和污水监测技术规范
 - [6] SL 219 水环境监测规范
 - [7] SL 249 中国河流代码
 - [8] DA/T 18 档案著录规则
 - [9] DA/T 22 归档文件整理规则
-